

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

تقديم به

تشکر و قدردانی

چکیده

هر گزارش پروژه یا هر پایان‌نامه‌ای با چکیده آغاز می‌شود که عبارت است از توضیح راجع به موضوع پروژه، شیوه‌ها و روش انجام پروژه و نتیجه نهایی. کلمات یا عباراتی که در این بخش توضیح داده می‌شود، باید کاملاً محوری و مرتبط با موضوع پروژه باشند. در متن چکیده، از ارجاع به منابع و اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.

واژه‌های کلیدی: تعداد کلمات یا عبارات کلیدی حداکثر می‌تواند پنج کلمه یا عبارت باشد.

فهرست مطالب

آ	تقدیم به	۱
ب	تشکر و قدردانی	۱
پ	چکیده	۱
ح	فهرست علائم اختصاری	۱
۱	کلیات	۱
۱	۱-۱ مقدمه	۱
۲	۲ روش انجام پروژه	۲
۲	۱-۲ مقدمه	۲
۲	۲-۲ محتوا	۲
۲	۱-۲-۲ علت انتخاب روش	۲
۳	۲-۲-۲ تشریح کامل روش انجام پروژه	۳
۳	۳-۲ معرفی سیستم	۳
۴	۴-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ	۴
۴	۱-۴-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ	۴
۵	۲-۴-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل	۵
۵	۳-۴-۲ تابع لاگرانژ	۵
۵	۴-۴-۲ نیروهای غیرمحافظه کار	۵
۵	۵-۴-۲ اعمال معادلات اویلر-لاگرانژ	۵
۶	۵-۲ نیروهای تکیه‌گاهی ریل	۶
۶	۱-۵-۲ تعادل افقی	۶
۶	۲-۵-۲ تعادل قائم و گشتاور	۶
۶	۶-۲ خطی‌سازی و نمایش فضای حالت	۶
۷	۱-۶-۲ فرم ماتریسی فضای حالت	۷
۸	۲-۶-۲ تحلیل تکینگی کنترل‌پذیری در نقطه تعادل	۸

۷-۲	مدل فضای حالت غیرخطی جهت طراحی کنترل کننده پیش‌بین (NMPC)	۹
۱-۷-۲	بازآرایی معادلات به فرم ماتریسی (Inertia Matrix)	۹
۲-۷-۲	معکوس‌گیری ماتریس جرم و استخراج شتاب‌ها	۹
۳-۷-۲	نمایش فضای حالت آفین غیرخطی	۱۰
۸-۲	پیاده‌سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape Multibody	۱۲
۱-۸-۲	معماری مفاصل و درجات آزادی	۱۲
۲-۸-۲	تفکیک گرافیک از دینامیک و زنجیره سینماتیکی	۱۳
۳-۸-۲	تأمین مشتقات سینماتیکی و ارتباط با کنترل کننده	۱۳
۹-۲	طراحی و پیاده‌سازی کنترل کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)	۱۳
۱-۹-۲	فرمولاسیون تابع هزینه و قیود	۱۴
۲-۹-۲	معماری حلقه کنترلی در محیط سیمپولینک	۱۴
۳-۹-۲	تحلیل نتایج شبیه‌سازی فاز انتقال	۱۵
۳	نتایج	۱۸
۱-۳	مقدمه	۱۸
۲-۳	محتوا	۱۸
۳-۳	پیشنهادهای	۱۸
آ	پیوست الف	۲۱

فهرست تصاویر

۱.۲	نمونه شکل	۳
۲.۲	نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمیولینک	۱۲
۳.۲	معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک‌های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی	۱۳
۴.۲	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش‌بین غیرخطی و ارتباط با مدل فیزیکی	۱۵
۵.۲	پاسخ زمانی موقعیت کالسکه، زاویه نوسان و طول کابل	۱۶
۶.۲	سیگنال‌های کنترلی اعمال شده به پلنت: نیروی کالسکه (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$)	۱۶
۱.۳	زیرنویس شکل	۱۹

فهرست جداول

۱.۲	نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۱]	۲
۱.۳	بالانویس جدول	۱۸

فهرست علائم اختصاری

شرح فارسی	کمیت و واحد
سرعت	v (m/s)
شتاب	a (m/s ²)
نیرو	F (N)

فصل ۱

کلیات

۱-۱ مقدمه

مواردی که در فصل کلیات مطرح می شوند، عبارتند از: مقدمه، طرح موضوع پروژه و بیان مساله، ضرورت و اهمیت انجام پروژه و اهداف آن؛ تعاریف واژه‌ها (در صورت لزوم)، پیشینه پژوهش و روشهای پیشین انجام پروژه (در صورت لزوم). حداکثر صفحات فصل کلیات برابر است با ۱۰ صفحه.

فصل ۲

روش انجام پروژه

۱-۲ مقدمه

در این فصل روش انجام پروژه به طور کامل شرح داده میشود. حداکثر صفحات این فصل ۲۰ صفحه است.

۲-۲ محتوا

جدول (۱-۲) به صورت نمونه ارائه شده است.

جدول ۱.۲ نتیجه بررسی پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر [۱]

ردیف	عوامل موثر	درصد
۱	احساس تعلق به سازمان	۹۵/۱
۲	نقش مدیریت سازمان	۸۷/۷
۳	عوامل درون سازمانی	۸۲/۹
۴	برگزاری دوره های آموزشی	۸۲/۹

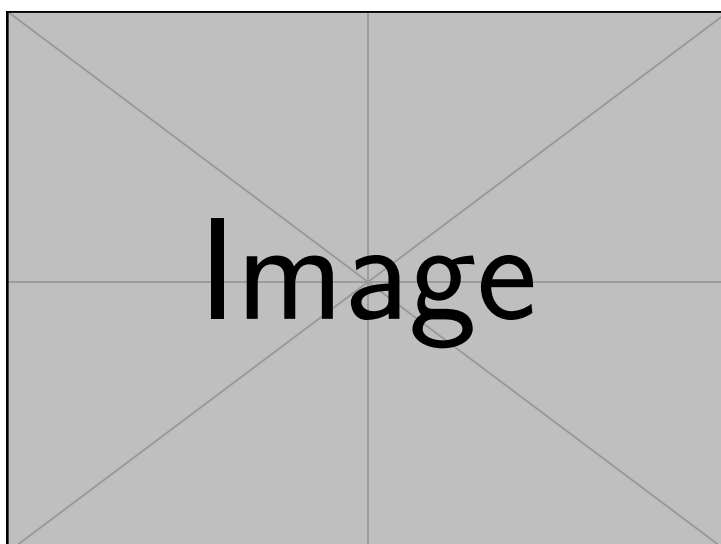
شکل (۱-۲) نیز به صورت نمونه ارائه شده است.

متن

که در آن X (kg/m^3) غلظت توده سلولی، μ (h^{-1}) شدت رشد ویژه و D (h^{-1}) شدت رقیق سازی میباشد.

۱-۲-۲ علت انتخاب روش

دلیل یا دلایل انتخاب روش انجام پروژه را تشریح می کند. در زیر به تعدادی از روش های انجام پروژه اشاره شده است:



شکل ۱.۲ نمونه شکل

- **روش آزمایشگاهی:** توصیف کامل برنامه‌ی آزمایشگاهی شامل مواد مصرفی و نحوه‌ی ساخت نمونه‌ها، شرح آزمایش‌ها شامل نحوه تنظیم و آماده سازی آزمایش‌ها و دستگاه‌های مورد استفاده و دقت و نحوه‌ی کالیبره کردن، شرح دستگاه ساخته شده (در صورت ساخت) و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش آماری:** توصیف ابزارهای گردآوری اطلاعات کمی و کیفی، اندازه‌ی نمونه‌ها، روش نمونه‌برداری، تشریح مبانی روش آمار و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش نرم‌افزارنویسی:** توصیف کامل برنامه‌نویسی، مبانی برنامه و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش مطالعه‌ی موردی:** توصیف کامل محل و موضوع مطالعه، علت انتخاب مورد و پارامترهایی که تحت ارزیابی قرار داده می‌شوند، و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش تحلیلی یا مدل‌سازی:** توصیف کامل مبانی یا اصول تحلیل یا مدل و ارائه‌ی روش اعتبارسنجی.
- **روش میدانی:** چگونگی دستیابی به داده‌ها در میدان عمل و نحوه برداشت از پاسخهای دریافتی.

۲-۲-۲ تشریح کامل روش انجام پروژه

۳-۲ معرفی سیستم

در این سیستم توسعه‌یافته، یک آونگ ساده به اربابه‌ای متصل است که روی یک ریل حرکت می‌کند. طول کابل آونگ متغیر بوده و به عنوان یک متغیر سینماتیکی (ورودی) تحت عنوان $l(t)$ در نظر گرفته می‌شود. همچنین سیستم توسط دو نیروی محرک F_1 و F_2 از دو انتهای ریل تحریک می‌گردد (هر دو در جهت استاندارد محور x مثبت فرض شده‌اند).

مختصات تعمیم یافته سیستم با توجه به دو درجه آزادی موجود به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

که در آن:

- x : مکان افقی ارابه نسبت به تکیه گاه اول
 - θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (پادساعت گرد مثبت است)
 - $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (متغیر ورودی سینماتیکی)
 - M : جرم ارابه
 - m : جرم نقطه ای آونگ
 - M_b : جرم ریل با طول کل D
 - g : شتاب گرانش
 - اصطکاک های لزج سیستم:
 - b_c : ضریب اصطکاک لزج ارابه و ریل
 - b_p : ضریب اصطکاک لزج مفصل آونگ
- خروجی های مطلوب شامل موقعیت ها و نیروهای تکیه گاهی ریل (R_{x1}, R_{y1}) در تکیه گاه اول و R_{y2} در تکیه گاه دوم) می باشند.

۴-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

۱-۴-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با رعایت قانون دست راست، محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا در نظر گرفته شده است. مختصات جرم آونگ برابر است با:

$$x_p = x + l(t) \sin \theta$$

$$y_p = -l(t) \cos \theta$$

با مشتق گیری نسبت به زمان ($\dot{l} \neq 0$):

$$\dot{x}_p = \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\dot{y}_p = -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta$$

مربع سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط و ساده‌سازی روابط برابر است با:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta$$

۲-۴-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم مجموع انرژی ارا به و آونگ است:

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2$$

$$T = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta$$

انرژی پتانسیل سیستم:

$$V = -mgl \cos \theta$$

۳-۴-۲ تابع لاگرانژ

تابع لاگرانژ سیستم ($\mathcal{L} = T - V$) تشکیل می‌شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta$$

۴-۴-۲ نیروهای غیرمحافظة کار

نیروهای تعمیم‌یافته:

$$Q_x = F_1 + F_2 - b_c \dot{x}$$

$$Q_\theta = -b_p \dot{\theta}$$

۵-۴-۲ اعمال معادلات اویلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (x)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = Q_x$$

با جایگذاری مشتقات و مرتب‌سازی ترم‌ها:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + m\ddot{l} \sin \theta + 2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c \dot{x} = F_1 + F_2$$

معادله حرکت آونگ (θ)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = Q_{\theta}$$

پس از محاسبه مشتقات و حذف ترم‌های مشترک:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{l}\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p\dot{\theta} = 0$$

۵-۲ نیروهای تکیه‌گاهی ریل

برای استخراج نیروهای تکیه‌گاهی R_{x1}, R_{y1}, R_{y2} ، تعادل شبه‌استاتیکی کل مجموعه بررسی می‌شود:

۱-۵-۲ تعادل افقی

نیروی خارجی مهارکننده ریل در راستای افق:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{x1} - F_1 - F_2 + b_c\dot{x} = 0 \implies R_{x1} = F_1 + F_2 - b_c\dot{x}$$

۲-۵-۲ تعادل قائم و گشتاور

با فرض وزن ریل یکنواخت (M_bg) و نیروی عمودی اربه $N = (M + m)g$ و همچنین D طول ریل، از تعادل گشتاور حول تکیه‌گاه اول:

$$\sum M_1 = 0 \implies R_{y2} \cdot D - M_bg \frac{D}{2} - (M + m)g \cdot x = 0$$

$$R_{y2} = \frac{M_bg}{2} + \frac{(M + m)g}{D}x$$

تعادل نیروهای قائم:

$$\sum F_y = 0 \implies R_{y1} = \frac{M_bg}{2} + \frac{(M + m)g}{D}(D - x)$$

۶-۲ خطی‌سازی و نمایش فضای حالت

حول نقطه کار $\theta \approx 0$ و فرض طول کابل اسمی ثابت $l(t) = l_0$ (در نتیجه $\dot{l} \approx 0, \ddot{l} \approx 0$) و $(\sin \theta \approx \theta, \cos \theta \approx 1)$ ، معادلات خطی به فرم زیر در می‌آیند:

$$(M + m)\ddot{x} + ml_0\ddot{\theta} + b_c\dot{x} = F_1 + F_2$$

$$ml_0^2\ddot{\theta} + ml_0\ddot{x} + b_p\dot{\theta} + mgl_0\theta = 0$$

با استخراج شتاب‌ها از دستگاه فوق:

$$\ddot{x} = \frac{1}{M}(F_1 + F_2) - \frac{b_c}{M}\dot{x} + \frac{b_p}{Ml_0}\dot{\theta} + \frac{mg}{M}\theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{1}{Ml_0}(F_1 + F_2) + \frac{b_c}{Ml_0}\dot{x} - \left(\frac{b_p}{Ml_0^2} + \frac{b_p}{ml_0^2}\right)\dot{\theta} - \frac{(M+m)g}{Ml_0}\theta$$

۲-۶-۱ فرم ماتریسی فضای حالت

بردار حالت، ورودی و خروجی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \Delta R_{x1} \\ \Delta R_{y1} \\ \Delta R_{y2} \end{bmatrix}$$

خروجی نیروهای تکیه‌گاهی برحسب انحراف از مقدار تعادل بیان شده‌اند. ماتریس‌های فضای حالت ($\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ و $\mathbf{y} = C\mathbf{x} + D_m\mathbf{u}$):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_0} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_0} & -\frac{(M+m)g}{Ml_0} & -\left(\frac{b_p}{Ml_0^2} + \frac{b_p}{ml_0^2}\right) \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & \frac{1}{M} \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} & -\frac{1}{Ml_0} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -b_c & 0 & 0 \\ -\frac{(M+m)g}{D} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{(M+m)g}{D} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$D_m = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

۲-۶-۲ تحلیل تکینگی کنترل‌پذیری در نقطه تعادل

همان‌طور که در ماتریس‌های فضای حالت خطی‌سازی شده مشاهده می‌شود، متغیرهای مربوط به نرخ تغییر طول کابل (Reel Rate) یعنی مشتقات $\dot{l}$ و $\ddot{l}$ به طور کامل از معادلات LTI حذف شده‌اند و طول کابل تنها به صورت مقدار ثابت اسمی l_0 ظاهر شده است. دلیل این امر از منظر ریاضیات خطی‌سازی (بسط تیلور مرتبه اول) این است که در نقطه کار قائم ($\theta \approx 0$)، ترم‌های کوپلینگ غیرخطی نظیر شتاب کوریولیس ($2ml\dot{\theta} \cos \theta$) و نیروی اینرسی ناشی از شتاب شعاعی ($m\ddot{l} \sin \theta$) به دلیل ضرب شدن دو متغیر اغتشاشی در یکدیگر (جملات مرتبه دوم) و همچنین مقدار $\sin(0) = 0$ ، به صفر میل می‌کنند. از دیدگاه فیزیکی، این پدیده بیانگر یک «تکینگی کنترل‌پذیری» (Controllability Singularity) در نقطه تعادل آویزان است؛ بدین معنا که اگر آونگ کاملاً عمود باشد، بالا یا پایین کشیدن کابل هیچ‌گونه نیروی افقی یا گشتاوری برای نوسان ایجاد نمی‌کند. این نتیجه‌گیری اثبات می‌کند که کنترل‌کننده‌های خطی کلاسیک (نظیر LQR یا Linear MPC) ذاتاً قادر به بهره‌گیری از متغیر تغییر طول کابل جهت میرایی ارتعاشات حول نقطه تعادل نیستند. بنابراین، جهت استفاده‌ی مؤثر از قابلیت Reel Rate به عنوان یک ابزار کنترلی (Active Damping)، عبور از مدل خطی و به کارگیری مدل کاملاً غیرخطی سیستم در قالب استراتژی‌های پیشرفته‌ای همچون کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) امری الزامی و غیرقابل اجتناب است.

۷-۲ مدل فضای حالت غیر خطی جهت طراحی کنترل کننده پیش بین (NMPC)

به منظور پیاده سازی کنترل کننده پیش بین مدل غیر خطی (NMPC)، نیازمند استخراج دقیق مدل دینامیکی به فرم آفین غیر خطی (Nonlinear Control-Affine) هستیم:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})\mathbf{u}$$

در این فرمولاسیون، طول کابل (l) از حالت پارامتر خارج شده و مستقیماً به عنوان متغیر حالت و شتاب آن ($\ddot{l}$) به عنوان ورودی کنترلی وارد سیستم می شود.

۱-۷-۲ باز آرای معادلات به فرم ماتریسی (Inertia Matrix)

معادلات حرکت استخراج شده در بخش قبل را بازنویسی می کنیم. هدف، جداسازی شتاب های درجات آزادی ($\ddot{x}$ و $\ddot{\theta}$) در یک سمت تساوی است:

$$(M + m)\ddot{x} + ml \cos \theta \ddot{\theta} = F_1 + F_2 - b_c \dot{x} - m\ddot{l} \sin \theta - 2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta + m\dot{\theta}^2 \sin \theta$$

$$ml \cos \theta \ddot{x} + ml^2 \ddot{\theta} = -2m\dot{l}\dot{\theta} - mgl \sin \theta - b_p \dot{\theta}$$

با تعریف بردار مختصات تعمیم یافته $\mathbf{q} = [x, \theta]^T$ ، معادلات را به فرم استاندارد $\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{RHS}$ می نویسیم:

$$\begin{bmatrix} M + m & ml \cos \theta \\ ml \cos \theta & ml^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta + m\dot{\theta}^2 \sin \theta - b_c \dot{x} \\ -2m\dot{l}\dot{\theta} - mgl \sin \theta - b_p \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & -m \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ \ddot{l} \end{bmatrix}$$

که در آن ترم سمت راست به دو بخش نیروهای بایاس ($\mathbf{f}_{bias}$) و ماتریس توزیع ورودی ($\mathbf{B}_u \mathbf{u}$) تفکیک شده است.

۲-۷-۲ معکوس گیری ماتریس جرم و استخراج شتاب ها

برای یافتن شتاب ها، ابتدا دترمینان ماتریس جرم $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ را محاسبه می کنیم:

$$|\mathbf{M}| = (M + m)(ml^2) - (ml \cos \theta)^2 = Mml^2 + m^2 l^2 - m^2 l^2 \cos^2 \theta$$

با استفاده از اتحاد $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$:

$$|\mathbf{M}| = ml^2(M + m \sin^2 \theta)$$

معکوس ماتریس جرم برابر خواهد بود با:

$$\mathbf{M}^{-1} = \frac{1}{ml^2(M + m \sin^2 \theta)} \begin{bmatrix} ml^2 & -ml \cos \theta \\ -ml \cos \theta & M + m \end{bmatrix}$$

با ضرب $\mathbf{M}^{-1}$ در سمت راست، شتابها به دست می‌آیند ($\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{f}_{bias} + \mathbf{M}^{-1}\mathbf{B}_u\mathbf{u}$). ماتریس توزیع ورودی غیرخطی برابر است با:

$$\mathbf{G}_u = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{B}_u = \frac{1}{ml^2(M + m \sin^2 \theta)} \begin{bmatrix} ml^2 & -ml \cos \theta \\ -ml \cos \theta & M + m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -m \sin \theta \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

با انجام ضرب ماتریسی:

$$\mathbf{G}_u = \begin{bmatrix} \frac{1}{M + m \sin^2 \theta} & \frac{1}{M + m \sin^2 \theta} & \frac{-m \sin \theta}{M + m \sin^2 \theta} \\ \frac{-\cos \theta}{l(M + m \sin^2 \theta)} & \frac{-\cos \theta}{l(M + m \sin^2 \theta)} & \frac{m \sin \theta \cos \theta}{l(M + m \sin^2 \theta)} \end{bmatrix}$$

۳-۷-۲ نمایش فضای حالت آفین غیرخطی

بردار حالت ۶-بُعدی و بردار ورودی را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]^T = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}, l, \dot{l}]^T, \quad \mathbf{u} = [u_1, u_2, u_3]^T = [F_1, F_2, \ddot{l}]^T$$

مدل حالت نهایی $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})\mathbf{u}$ به صورت زیر استخراج می‌گردد:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{x_5 \cdot \text{RHS}_1 - \cos x_3 \cdot \text{RHS}_2}{x_5(M + m \sin^2 x_3)} \\ x_4 \\ \frac{-mx_5 \cos x_3 \cdot \text{RHS}_1 + (M + m)\text{RHS}_2}{mx_5^2(M + m \sin^2 x_3)} \\ x_6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

که در آن برای سادگی در پیاده‌سازی نرم‌افزاری:

$$\text{RHS}_1 = mx_5x_4^2 \sin x_3 - 2mx_6x_4 \cos x_3 - b_c x_2$$

$$\text{RHS}_2 = -2mx_5x_6x_4 - mgx_5 \sin x_3 - b_p x_4$$

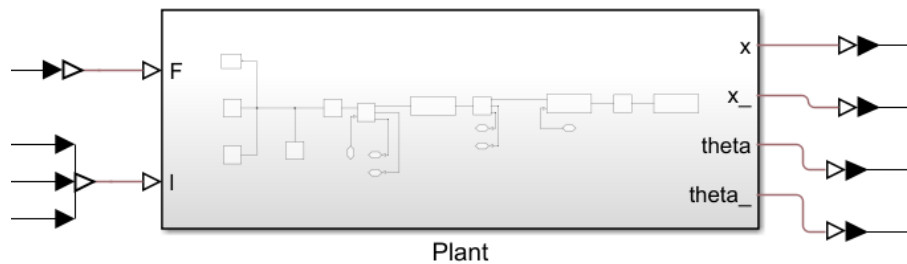
و ماتریس کنترل غیرخطی $\mathbf{g}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\Gamma(\mathbf{x})} & \frac{1}{\Gamma(\mathbf{x})} & \frac{-m \sin x_3}{\Gamma(\mathbf{x})} \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{-\cos x_3}{x_5 \cdot \Gamma(\mathbf{x})} & \frac{-\cos x_3}{x_5 \cdot \Gamma(\mathbf{x})} & \frac{m \sin x_3 \cos x_3}{x_5 \cdot \Gamma(\mathbf{x})} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

که مخرج مشترک برابر است با $\Gamma(\mathbf{x}) = M + m \sin^2 x_3$.

۸-۲ پیاده‌سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape Multibody

به منظور اعتبارسنجی معادلات استخراج‌شده و ایجاد یک بستر (Plant) دقیق جهت اعمال الگوریتم‌های کنترلی، سیستم آونگ با طول متغیر در محیط Simscape Multibody شبیه‌سازی گردید. در این مدل‌سازی، چالش‌های سینماتیکی مرتبط با درجات آزادی متغیر با زمان (Reel Rate) از طریق یک معماری ساختاریافته برطرف شدند.

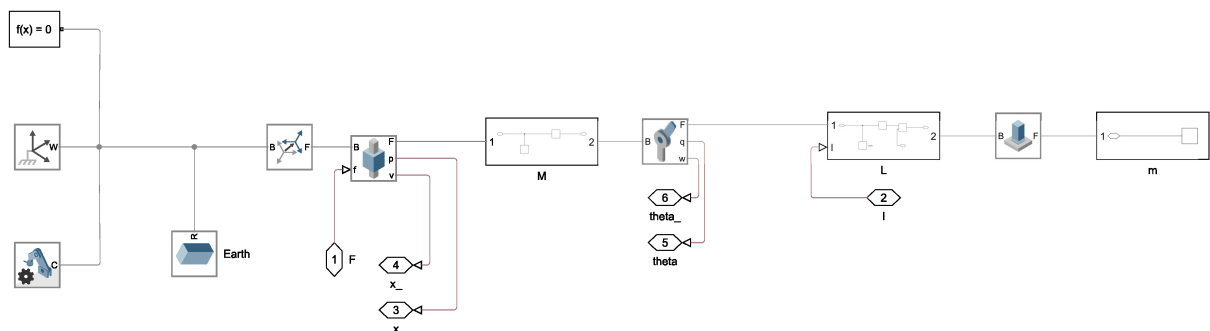


شکل ۲.۲ نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمپولینک

۱-۸-۲ معماری مفاصل و درجات آزادی

ساختار فیزیکی سیستم بر پایه سه مفصل اصلی بنا شده است:

- **مفصل اربابه (X-Translation):** حرکت افقی اربابه بر روی ریل توسط یک مفصل کشویی (Prismatic Joint) متصل به مرجع لخت (World Frame) مدل شده است. نیروهای محرک افقی سیستم مستقیماً به عنوان ورودی به این مفصل اعمال می‌گردند.
- **مفصل آونگ (Pendulum Rotation):** نوسان آونگ توسط یک مفصل دورانی (Revolute Joint) حول محور Z ایجاد شده است. به منظور تطابق با شرایط اولیه مسئله، زاویه اولیه آونگ (θ_0) مستقیماً در بخش State Targets این مفصل مقداردهی شده است تا از ایجاد تداخل در حل‌گر (Solver) جلوگیری شود.
- **مفصل تغییر طول کابل (Reel Rate):** چالش برانگیزترین بخش مدل‌سازی، ایجاد یک کابل با طول متغیر به صورت دینامیکی بود. بدین منظور، از یک مفصل کشویی (Prismatic Joint) ثانویه استفاده گردید. از آنجا که این مفصل در Simscape تنها در راستای محور Z خود حرکت می‌کند، پیش از آن از یک بلوک Rigid Transform جهت اعمال چرخش 90° حول محور X استفاده شد تا راستای حرکت مفصل دقیقاً در امتداد شعاع آونگ قرار گیرد.



شکل ۳.۲ معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک‌های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی

۲-۸-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک و زنجیره سینماتیکی

به منظور جلوگیری از بروز خطای محاسباتی ناشی از جرم و اینرسی کابل (که در معادلات تحلیلی بدون جرم فرض شده است)، مسیر پس از مفصل دورانی به دو شاخه موازی تفکیک گردید:

۱. **شاخه دینامیکی:** تنها شامل مفصل کشویی و جرم نقطه‌ای آونگ (m) است و فاصله فیزیکی را به صورت دینامیکی تعیین می‌کند.

۲. **شاخه بصری (Visual):** شامل بلوک هندسی کابل است که صرفاً جهت رندرینگ گرافیکی در محیط سه‌بعدی استفاده شده و به دلیل نداشتن اتصال انتهایی و خواص اینرسی، هیچ‌گونه تأثیری در معادلات حرکت سیستم ندارد.

۳-۸-۲ تأمین مشتقات سینماتیکی و ارتباط با کنترل‌کننده

از آنجا که سیستم دارای کنترل روی طول کابل است، حالت مفصل کشویی روی **Provided by Input** تنظیم گردید. جهت جلوگیری از خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل‌گرهای فیزیکی متلب، از تکنیک «زنجیره انتگرال‌گیر» (Integrator Chain) استفاده خواهد شد. سیگنال شتاب کابل ($\ddot{l}$) دو بار انتگرال‌گیری شده و سپس مجموعه سیگنال‌های موقعیت، سرعت و شتاب ($l, \dot{l}, \ddot{l}$) به بلوک Simulink-PS Converter تغذیه می‌شود تا تطابق کامل سینماتیکی برای محاسبه دقیق نیروهای کوریولیس و اینرسی توسط حل‌گر Simscape تضمین گردد.

۹-۲ طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)

با توجه به ماهیت به‌شدت غیرخطی دینامیک جرثقیل و وجود درجات آزادی متغیر با زمان (طول کابل)، یک کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی جهت ردیابی مسیر و سرکوب همزمان نوسانات پاندول طراحی گردید. استراتژی کنترلی بر پایه حل یک مسئله بهینه‌سازی مقید در هر گام زمانی استوار است.

۱-۹-۲ فرمولاسیون تابع هزینه و قیود

تابع هزینه سیستم به منظور ایجاد تعادل میان سرعت رسیدن به هدف (Time-Optimal)، مصرف انرژی و جلوگیری از حرکات ناگهانی ارا به به فرم درجه دوم (Quadratic) زیر تعریف شده است:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} \mathbf{e}^T(k+i) \mathbf{Q} \mathbf{e}(k+i) + \sum_{j=0}^{N_c-1} [\mathbf{u}^T(k+j) \mathbf{R} \mathbf{u}(k+j) + \Delta \mathbf{u}^T(k+j) \mathbf{R}_\Delta \Delta \mathbf{u}(k+j)] \quad (1.2)$$

که در آن $N_p = 25$ افق پیش‌بینی و $N_c = 5$ افق کنترلی می‌باشند. زمان نمونه‌برداری $T_s = 0.05$ ثانیه انتخاب گردید تا کنترل‌کننده قادر به پوشش حداقل 1.25 ثانیه از دینامیک آینده سیستم در هر گام باشد.

ماتریس‌های وزنی بر اساس تحلیل حساسیت دینامیکی به شرح زیر تنظیم شدند:

- **ماتریس وزن حالات (Q):** مقادیر به صورت $\text{diag}(200, 50, 100, 10, 50, 5)$ انتخاب شد. جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه ($q_1 = 200$) و زاویه نوسان ($q_3 = 100$) اعمال گردید تا سیستم با کمترین خطای ماندگار به نقطه تعادل برسد.

- **ماتریس وزن تلاش کنترلی (R):** با مقادیر $\text{diag}(1, 1)$ کمترین محدودیت روی دامنه مطلق نیرو اعمال شد تا از تمام ظرفیت اکچویتورها استفاده شود.

- **ماتریس نرخ تغییرات ورودی (R_Δ):** به منظور جلوگیری از رفتار کنترلی بنگ-بنگ (Bang-Bang) و ارتعاشات فرکانس بالا (Chattering)، وزن بسیار بالایی معادل $\text{diag}(50, 50)$ برای نرخ تغییرات نیروی کالسکه و شتاب وینچ در نظر گرفته شد. این پارامتر کلیدی، پروفایل شتاب را کاملاً نرم کرده و از اعمال شوک به سیستم مکانیکی جلوگیری می‌کند.

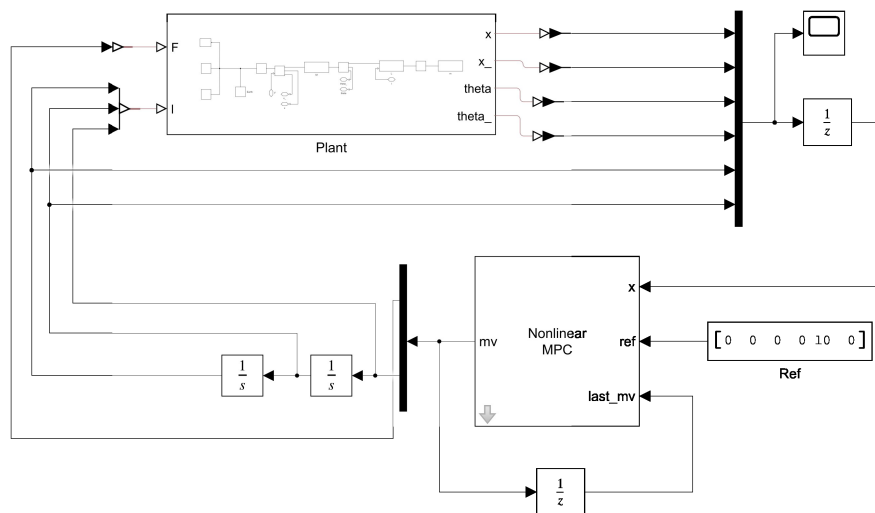
قیود فیزیکی و ایمنی سیستم نیز به صورت نامعادلات سخت (Hard Constraints) بر روی مسئله بهینه‌سازی اعمال گردیدند:

$$-15^\circ \leq \theta \leq 15^\circ, \quad 0.1 \leq l \leq 1.5 \text{ (m)} \quad (2.2)$$

$$-50 \leq F \leq 50 \text{ (N)}, \quad -5 \leq \ddot{l} \leq 5 \text{ (m/s}^2\text{)} \quad (3.2)$$

۲-۹-۲ معماری حلقه کنترلی در محیط سیمولینک

به منظور ادغام مدل دینامیکی پیوسته (شبیه‌سازی شده در Simscape) و کنترل‌کننده گسسته NMPC، چالش‌های محاسباتی متعددی در حلقه فیدبک بروز کرد که با معماری نشان‌داده‌شده در شکل (۴.۲) برطرف گردیدند.



شکل ۴.۲ معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی و ارتباط با مدل فیزیکی

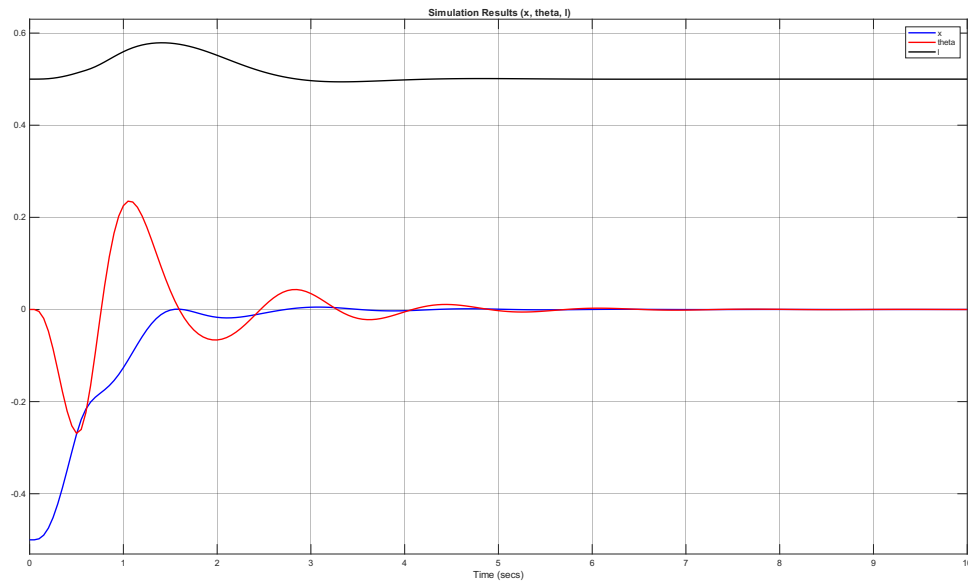
نخستین چالش، ایجاد حلقه‌های جبری (Algebraic Loops) به دلیل وابستگی مستقیم خروجی کنترل کننده به حالات اندازه گیری شده در همان گام زمانی بود. این مشکل از طریق قرار دادن بلوک‌های تأخیر واحد (z^{-1}) در مسیر فیدبک بردار حالت (x) و همچنین پورت حافظه کنترلی ($last_mv$) مرتفع شد تا سالور `fmincon` بتواند محاسبات را بدون وابستگی دایره‌ای انجام دهد.

دومین چالش، تطابق سینماتیکی سیگنال‌های کنترلی با ورودی‌های پلنت بود. از آنجا که متغیر دستکاری شونده دوم ($\ddot{l}$) ماهیت شتاب دارد، از یک زنجیره انتگرال گیر دو گانه ($\frac{1}{s^2}$) استفاده شد تا سیگنال‌های سرعت ($\dot{l}$) و موقعیت (l) کابل نیز به صورت پیوسته تولید شده و خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل گرهای فیزیکی رخ ندهد.

۳-۹-۲ تحلیل نتایج شبیه سازی فاز انتقال

به منظور اعتبارسنجی عملکرد کنترل کننده، سیستم برای یک جابجایی انتقال از موقعیت اولیه $x_0 = -0.5$ متر تحت شرایط اولیه سکون مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج شبیه سازی در شکل (۵.۲) نشان داده شده است.

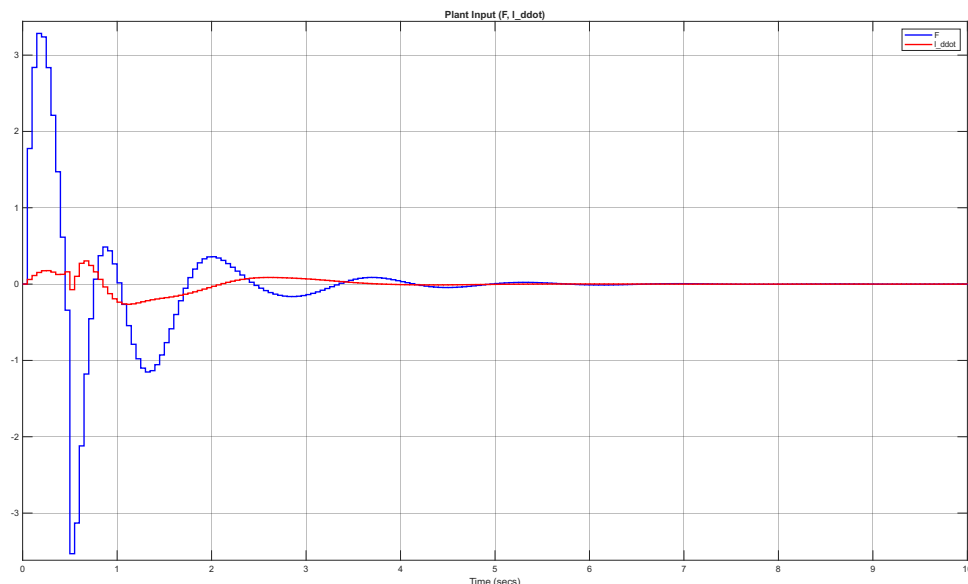
همان طور که در پروفایل پاسخ زمانی مشاهده می شود، کنترل کننده NMPC به دلیل داشتن وزن غالب بر روی خطای موقعیت، کالسکه را با یک شیب ملایم و کنترل شده به سمت نقطه مرجع هدایت می کند و در حدود زمان $t = 4$ ثانیه به خطای صفر دست می یابد. نکته قابل توجه در این نمودار، رفتار متغیرهای زاویه نوسان (θ) و طول کابل (l) است. سیستم با استفاده هوشمندانه از مکانیزم تغییر طول کابل،



شکل ۵.۲ پاسخ زمانی موقعیت کالسکه، زاویه نوسان و طول کابل

انرژی نوسانی پاندول را پیش از رسیدن به مرزهای ناپایداری جذب کرده و دامنه نوسانات را در محدوده بسیار کوچکی (به مراتب کمتر از قید ۱۵ درجه) محصور نگه داشته است. همگرایی سریع زاویه نوسان به صفر همزمان با توقف کالسکه، کارایی بالای الگوریتم بهینه‌سازی غیرخطی را در بهره‌گیری از تکنیک‌های سینماتیکی (Active Damping) به اثبات می‌رساند.

به منظور تحلیل دقیق‌تر عملکرد کنترل‌کننده، سیگنال‌های کنترلی تولیدشده توسط NMPC (ورودی‌های پلنت) در شکل (۶.۲) رسم شده‌اند.



شکل ۶.۲ سیگنال‌های کنترلی اعمال‌شده به پلنت: نیروی کالسکه (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$)

این نمودار روند تغییرات نیروی محرک ارباب (F) و شتاب کابل ($\ddot{l}$) را در طول زمان شبیه‌سازی از ثانیه ۰ تا ۱۰ نشان می‌دهد. همان‌گونه که در محور عمودی نمودار قابل مشاهده است، مقادیر هر دو سیگنال به خوبی در بازه نوسانی بین -۳ تا ۳ قرار گرفته‌اند. این امر نشان می‌دهد که سیگنال‌های کنترلی با حاشیه

امنیتی بالایی درون محدوده‌های سخت افزاری تعریف شده (50 N و 5 m/s^2) قرار دارند و اکچویتورها به هیچ وجه دچار اشباع (Saturation) نشده‌اند. علاوه بر این، به واسطه اعمال وزن سنگین در ماتریس R_Δ ، تغییرات سیگنال‌ها کاملاً نرم و پیوسته است؛ عدم وجود نوسانات فرکانس بالا (Chattering) در این سیگنال‌ها، علاوه بر تضمین پایداری، از استهلاک قطعات مکانیکی سیستم به نحو چشمگیری جلوگیری می‌کند.

فصل ۳

نتایج

۱-۳ مقدمه

ارائه‌ی داده‌ها، نتایج و تحلیل و تفسیر آنها در فصل سوم ارائه می‌شود. تفسیر و تحلیل نتایج نباید بر اساس حدس و گمان باشد، بلکه باید بر مبنای نتایج استخراج شده از پروژه و یا استناد به تحقیقات دیگران باشد. در ارائه‌ی نتایج با توجه به راهنمای کلی نگارش فصل‌ها، تا حد امکان ترکیبی از نمودار و جدول استفاده شود. فصل نتایج نیز حداکثر شامل ۲۰ صفحه است.

۲-۳ محتوا

۳-۳ پیشنهادها

عناوین و موضوعات پیشنهادی را برای تحقیقات آتی بیشتر در زمینه‌ی مورد بحث در آینده ارائه می‌کند.

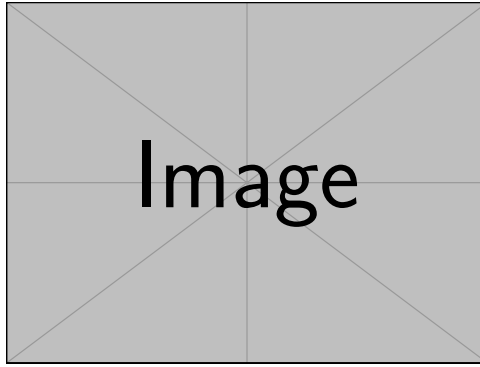
راهنمای ساختاری نگارش

جدول ۱.۳ بالانویس جدول

جدول	متن
نمونه داده	توضیحات

شکل

متن



شکل ۱.۳ زیرنویس شکل

فرمول:

$$f(x) = \int_0^X \mu \, dD \quad (۱.۳)$$

متن

کتاب‌نامه

[۱] V. R. Voller, "A Fixed Grid Numerical Modeling Methodology For Convection-Diffusion Mushy Region Phase-Change Problems", *Int. J. Heat and Mass Transfer*, Vol. 30, No. 8, pp. 1709–1719, (1987).

[۲] سید حسین سیدین، «مدل‌سازی انتقال حرارت و انجماد در فرایند ریخته‌گری مداوم تک‌غلته رول سرب - کلسیم»، گزارش قرارداد تحقیقاتی، شهریور ۱۳۸۰.

پیوست آ

پیوست الف

پیوست‌ها

University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering



Thesis Title

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Student's Name

Supervisor:

.....

February 2014